KONTROL MOTOR LISTRIK

Sistem Starter DOL (Direct On Line)

Memahami prinsip kerja, komponen utama, dan perancangan sirkuit kendali motor induksi 3 fasa.

Konsep Dasar DOL

Metode penyalaan motor paling sederhana dan umum di industri.

1

Koneksi Langsung

Menghubungkan motor langsung ke sumber tegangan jala-jala secara penuh.

2

Lonjakan Arus (Inrush)

Arus awal sangat besar (5-7 kali arus nominal), sehingga hanya cocok untuk motor berkapasitas kecil-menengah.

3

Torsi Penuh

Memberikan torsi awal (starting torque) maksimum saat dihidupkan.

Dua Bagian Utama

Setiap sistem DOL terdiri dari dua sirkuit terpisah yang bekerja sama.

Rangkaian Daya

Jalur arus besar. Menyalurkan tegangan 3 fasa (L1, L2, L3) langsung ke terminal motor (U, V, W).

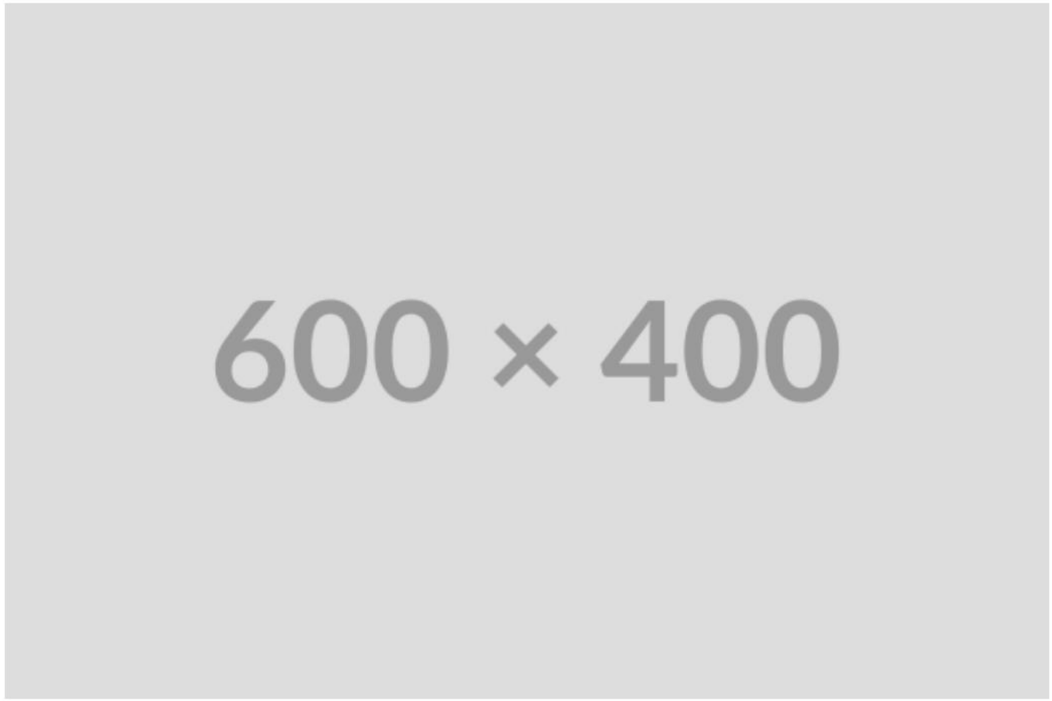
Rangkaian Kontrol

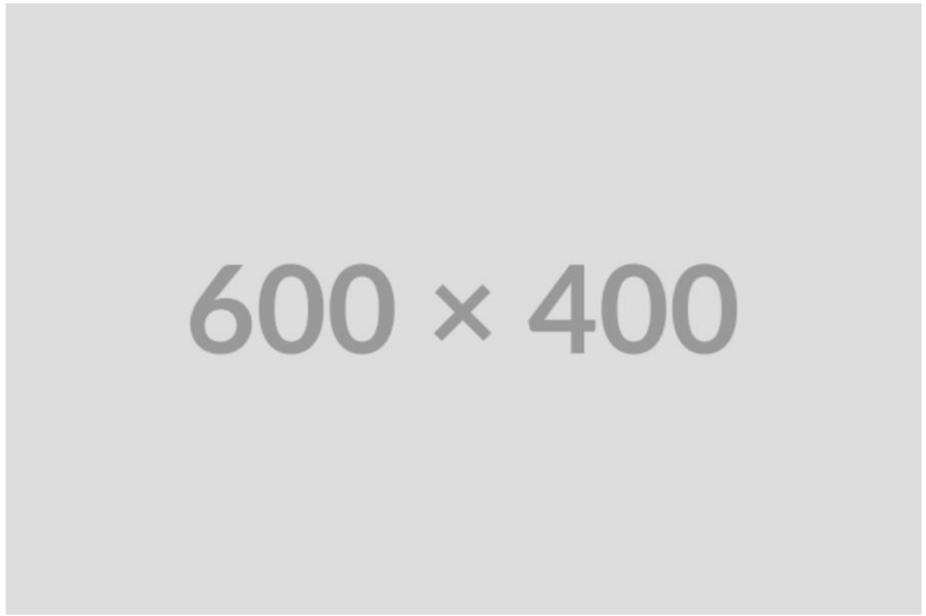
Sirkuit arus kecil. Mengatur kapan kontaktor (saklar utama) aktif menutup atau membuka.

ANATOMI

Komponen Rangkaian Daya

- **MCB 3 Fasa:** Pengaman hubung singkat (short circuit) jalur utama.
- **Kontak Utama Kontaktor (-K):** Terminal (1-2, 3-4, 5-6) penyambung arus besar ke motor.
- **Thermal Overload Relay (-F):** Pelindung motor dari panas berlebih akibat beban lebih (overload).





LOGIKA

Komponen Rangkaian Kontrol

- **Tombol OFF (NC):** Normally Closed. Ditekan = Arus putus = Motor mati.
- **Tombol ON (NO):** Normally Open. Ditekan = Arus mengalir ke koil kontaktor.
- **Koil Kontaktor (A1-A2):** Aktuator utama yang menarik semua kontak.

Kunci Utamanya: Kontak Pengunci (Latching)

Mengapa motor tetap menyala meskipun tombol ON (Push Button) sudah kita lepaskan?

1. Tombol Ditekan

Arus mengalir lewat tombol ON ke koil kontaktor.

2. Kontak Bantu NO Menutup

Kontaktor aktif, merubah status Kontak Bantu NO (13-14) menjadi tersambung paralel dengan tombol ON.

3. Tombol Dilepas

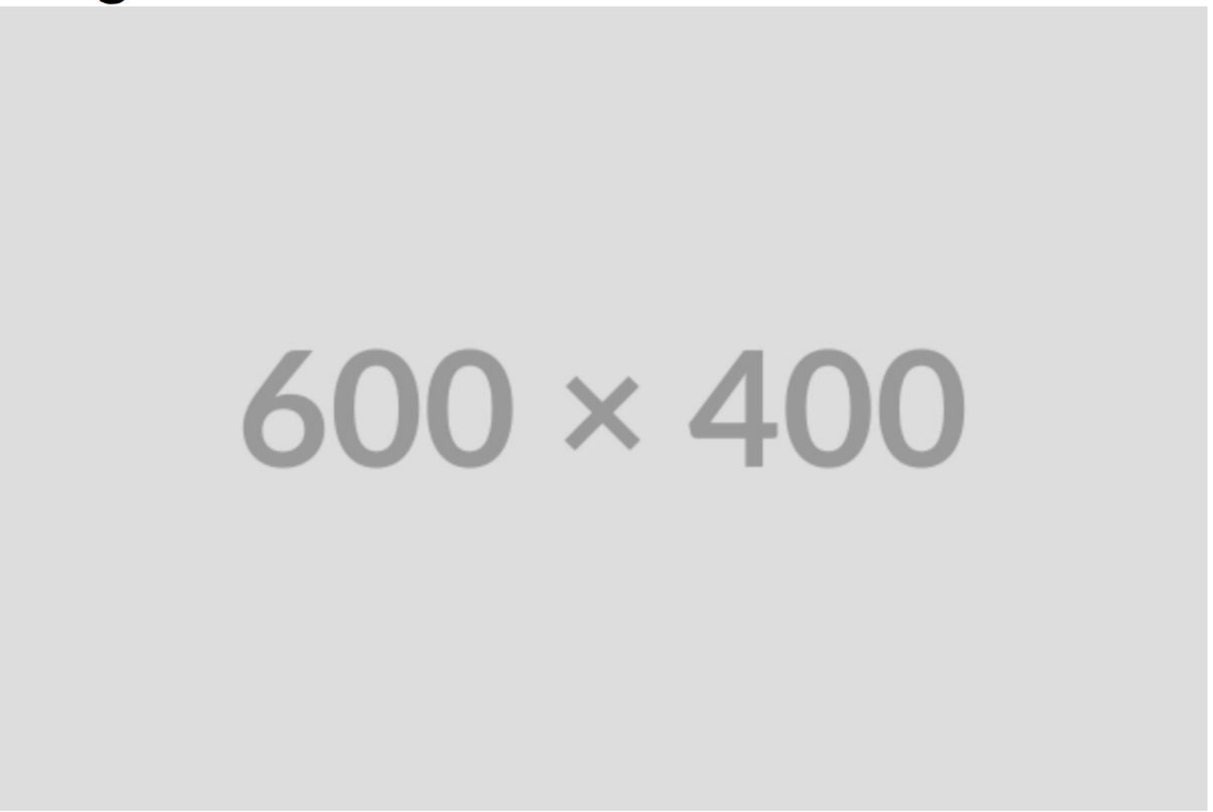
Arus kini mengalir melalui jalur alternatif (Kontak Bantu 13-14). Motor tetap hidup (Self-Holding).

Simulasi di CADe SIMU

Di video berikutnya, kita akan merangkai skema DOL Starter ini dan mensimulasikan aliran listriknya secara nyata.

MARI KITA MULAI PRAKTIK

Image Sources



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuY84rO7EikHn1T4fU5m-l6bZ2h3O1l4XW6X3gR13rYFm4G9o7p3B0qM4&s
Source: 14core.com

